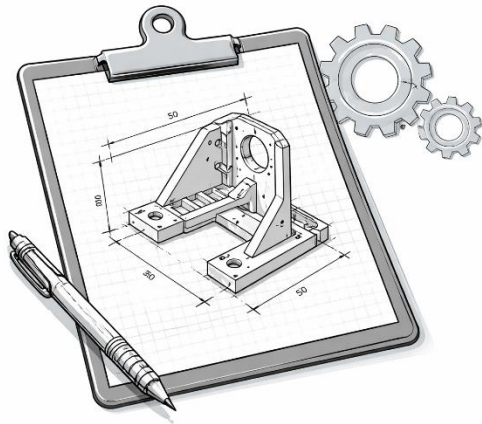
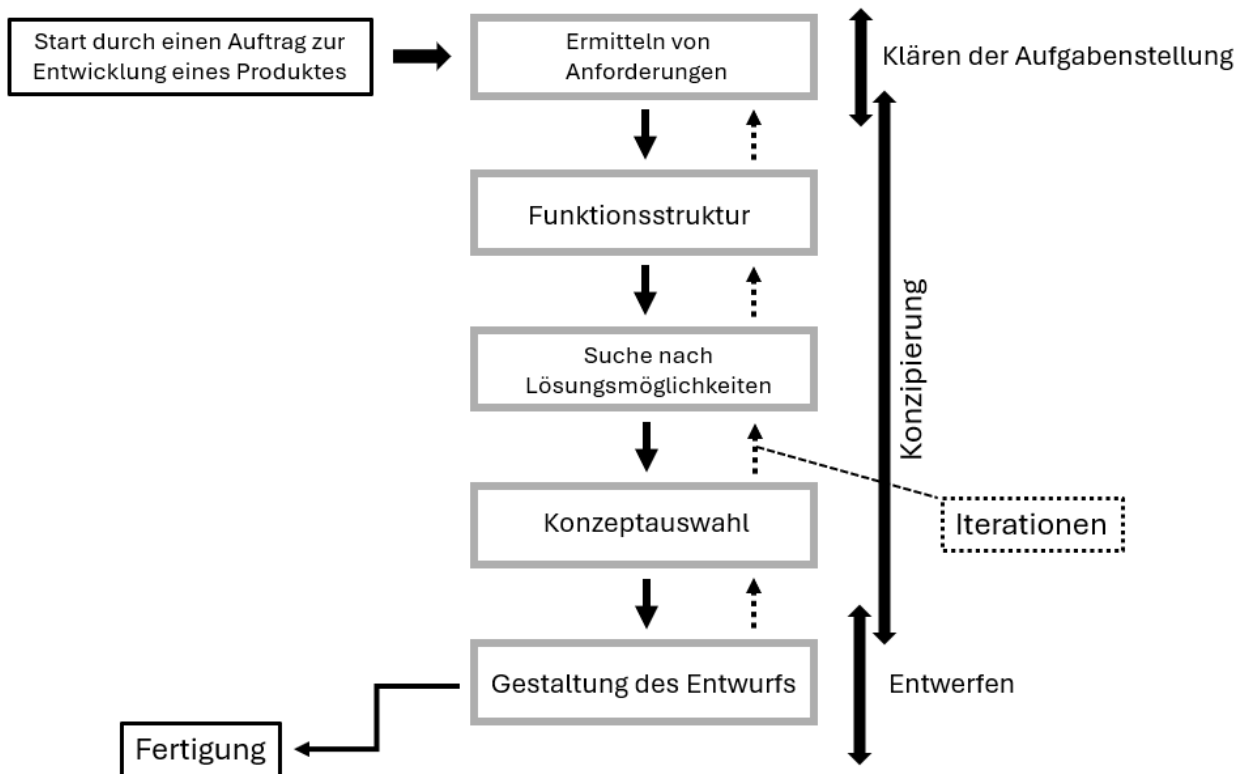
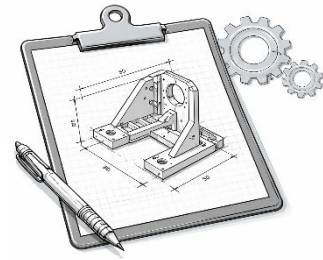




Name:

Methodenhandbuch der Produktentwicklung





1. Ermitteln von Anforderungen

Der Auslöser für die Entwicklung eines neuen Produktes ist meistens ein **Entwicklungsauftrag**, der entweder firmenintern oder von einem Kunde, außerhalb der Firma, eingebracht wird. In solch einem Auftrag werden oft Erwartungen und Wünsche an ein Produkt gestellt. Diese Erwartungen stammen meistens von Kunden oder zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern. Damit ein Produkt erfolgreich entwickelt werden kann, müssen die Erwartungen zunächst gesammelt und anschließend präzise und eindeutig formuliert werden. Allgemeine oder unklare Aussagen reichen nicht aus, da sie zu Missverständnissen bei der Entwicklung und somit zu einem unzufriedenstellenden Produkt führen können. Aus den Erwartungen und Wünschen der Auftraggeber müssen also konkrete **Anforderungen** abgeleitet werden.

Ein **Beispiel**: Bei dem Auftrag, eine neuartige Trinkflasche zu entwickeln wünscht sich der Kunde: „Die Flasche soll nicht zu groß und nicht zu klein werden“. Das ist unpräzise und kann dazu führen, dass am Ende, nach der ganzen Entwicklungsarbeit, die Größe der Flasche nicht passt. Eine präzisere Anforderung wäre: „Die Flasche soll ein Fassungsvermögen von 750ml besitzen“ oder „Die Höhe der Flasche darf nicht mehr als 20cm betragen“

Aufgabe 1)

Der Entwicklungsauftrag enthält noch weitere Kundenwünsche. Leite daraus präzise Anforderungen für die Entwicklung der Trinkflasche ab.

Wunsch	Anforderung
1. Die Flasche soll aus gutem Material bestehen.	
2. Auch heißen Getränke soll sie standhalten.	
3. Das Getränk soll nicht auslaufen.	

Tipps für das Erstellen von Anforderungen:

- Anforderungen sollten in **verständlicher Sprache** formuliert werden
- Sie sollten möglichst **lösungsneutral** sein (Die Suche nach Lösungen für die Anforderungen beginnt erst später)
- Sie sollten **überprüfbar** und möglichst quantifizierbar (Zahlenwerte!) sein
→ „schönes Design“ ist subjektiv und somit schwer überprüfbar
- Sie sollten **präzise** formuliert werden, sodass es möglichst wenig Interpretationsspielraum gibt

Ergänzend zu den direkten Forderungen der Auftraggeber müssen zusätzlich weitere Anforderungen hinzugefügt werden, um eine strukturierte Basis für die Entwicklung eines Produkts zu schaffen. Diese ist grundlegend für alle weiteren Entwicklungsschritte und somit sehr wichtig. Die untenstehende **Checkliste** unterstützt dabei, alle wichtigen Bereiche zu berücksichtigen und keine wichtigen Aspekte zu vergessen.

Tabelle 1: Checkliste zum Erstellen einer Anforderungsliste

Hauptmerkmal	Beispiele
Geometrie	Höhe, Breite, Länge, maximaler Bauraum, Durchmesser, Anordnung der Teile
Kräfte	Kraftgröße/ -richtung, Gewicht, Verformung, Stabilität
Kinematik	Bewegungsart (z.B. drehen, schieben, neigen), Bewegungsrichtung, Geschwindigkeit
Stoff	vorgeschriebene Stoffe, weitere Hilfsstoffe, chemische und physikalische Eigenschaften
Information	Eingangs-/ Ausgangssignale, Anzeige
Energie	Leistung, Wirkungsgrad, Zustandsgrößen (Druck, Temperatur, ...), Anschlussenergie, Energiespeicherung, Energieumformung, Kühlung
Sicherheit	Verletzungsgefahr vermeiden, Sicherer Betrieb, Sicherheitshinweise, Schutzsysteme
Ergonomie	Mensch-Maschine-Beziehung, Bedienung, Übersichtlichkeit, Design, Handhabung
Fertigung	bevorzugte Fertigungsverfahren, Anpassung an Produktionsstätte, verfügbare Fertigungsmittel und Werkzeuge
Gebrauch	Anwendungsgebiet, Einsatzort, Verschleiß, Geräuscharmheit
Montage	Zusammenbau, Einbau, Ort der Montage
Transport	Transportwege oder Versandart
Termin	Entwicklungszeit, Projektmanagement
Kosten	max. zulässige Herstellkosten (Materialkosten, Zukaufteile, Werkzeugkosten, ...)

Aufgabe 2)

Ordne den Anforderungen in Aufgabe 1 eine Kategorie aus der Checkliste zu. Du kannst dafür die Nummer neben die entsprechende Kategorie schreiben.

Die Anforderungen, die aus dieser Checkliste entstehen, müssen nun strukturiert festgehalten werden, sodass man sie während des Entwicklungsprozesses immer im Überblick hat und ggf. verändern oder ergänzen kann. Dies geschieht durch die Erstellung einer **Anforderungsliste** (siehe Tabelle 2). Dabei werden alle Anforderungen den einzelnen Hauptmerkmalen zugeordnet und in einer Tabelle niedergeschrieben. Zusätzlich werden die Anforderungen in **Muss- und Kann-Anforderungen** unterteilt. Muss-Anforderungen müssen unbedingt erfüllt werden, während Kann-Anforderungen nur wünschenswert sind.

Tabelle 2: Anforderungsliste für eine Trinkflasche

Anforderungsliste für Trinkflasche			
Bereich	Muss/Kann	Anforderung	Bemerkung/Datum/Name
Geometrie		Die Flasche besitzt eine Höhe von 15-20cm	01.01.2026, Name XY
Stoff	Muss	Die Flasche muss aus BPA-freiem Kunststoff bestehen	BPA ist gesundheitsschädlich; 01.01.2026, Name XY
		Für die Flasche dürfen weitere Materialien verwendet werden	
Kräfte	Muss	Die Flasche soll im ungefüllten Zustand nicht mehr als 150g 200g wiegen	Flasche ist sonst instabil, geändert am: 02.02.26, XY

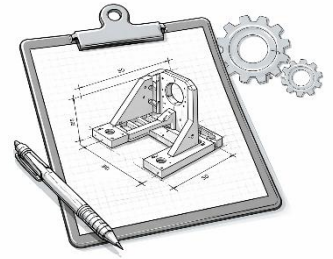
Aufgabe 3)

Ergänze die Anforderungsliste (Tabelle 2) sinnvoll mit weiteren Anforderungen für die Trinkflasche. Beachte dabei die Kategorien der Checkliste und achte dabei auf eine klare Formulierung sowie die korrekte Einteilung in Muss- und Kann-Anforderungen. Vervollständige auch die fehlenden Angaben.

Merksätze:

2. Konzipieren

In der **Konzipierungsphase** geht es darum, ein Lösungskonzept für ein Produkt zu entwickeln, welches die zuvor festgelegten Anforderungen erfüllt. Diese Phase ist besonders wichtig, da hier die Grundlage für die spätere Produktgestalt geschaffen wird und neue, innovative Ideen entstehen können.



2.1 Funktionsstruktur

Um innovative Lösungen zu finden, muss das Produkt zunächst aus einer **abstrakten, funktionalen Sicht** betrachtet werden. Es geht also darum, **was** das Produkt tun soll und **nicht wie** es etwas tun soll. Das hilft dabei, sich von bereits bekannten Lösungen gedanklich zu entfernen und so Raum für möglichst viele, am besten innovative Lösungen zu schaffen, die aber nach der Funktionsanalyse gesucht werden.

Aufgabe 1)

Um zu verstehen, wie Funktionen beschrieben werden, schaue dir zunächst ein paar Bauteile, und formuliert dazu zugehörige Funktionen, bestehend aus **Verb und Objekt**. (z.B. für einen Schalter → „Stromkreis schließen“)

Bauteil	Funktion
Griff	
Kabel	
Ventilator	
Rad	



Achtung! Von nun an dürfen nur noch **lösungsneutrale** Funktionen formuliert werden! Das heißt, es dürfen keine Bauteile oder Lösungen genannt werden.

Dein Entwicklungsteam erhält den Auftrag einen innovativen Toaster zu entwickeln. Die Anforderungsliste wurde bereits angefertigt. Es soll nun ein Konzept für den Toaster entwickelt werden. Der nächste Schritt ist also die Funktionsanalyse.

Um die Funktionen für ein Produkt zu beschreiben, welches neu entwickelt werden soll, macht es Sinn, zuerst die **Hauptfunktion** des Produkts zu beschreiben. Dafür wird das Produkt als „Black-Box“ betrachtet. Das bedeutet, dass die innere Struktur vernachlässigbar ist und nur der Eingang und Ausgang betrachtet wird.



Aufgabe 2)

Benenne die Hauptfunktion des Toasters. Trage sie in die Abbildung ein. Überlege dir außerdem, was mögliche Ein- und Ausgänge des Toasters sein könnten.

Technische Produkte lassen sich durch ihre **Eingangs- und Ausgangsgrößen** beschreiben. Dabei kann es sich um **Stoffe, Energie oder Informationen** handeln, die in ein System hineingehen oder es verlassen. Diese Betrachtung hilft dabei zu verstehen, was im Produkt grundsätzlich passiert. Um die Abläufe genauer zu untersuchen, wird die Gesamtfunktion anschließend in mehrere **Teilfunktionen** unterteilt, die also das Innere der Blackbox beschreiben. Teilfunktionen sind einzelne, weniger komplexe Funktionen und ergeben zusammen wieder die Gesamtfunktion. Dies ist hilfreich, da später für die übersichtlichen Teilfunktionen separat Lösungen gesucht werden können.

Aufgabe 3)

- a) Überlegt in Partnerarbeit, welche Ein- und Ausgangsgrößen es bei dem Toaster gibt und tragt sie in die Tabelle ein.

Kategorie	Eingang	Ausgang
Stoff		
Energie		
Information		

- b) Leitet unter Berücksichtigung der Eingänge und Ausgänge mögliche Teilfunktionen her. Beachtet dabei die Regel zur Formulierung von Funktionen.

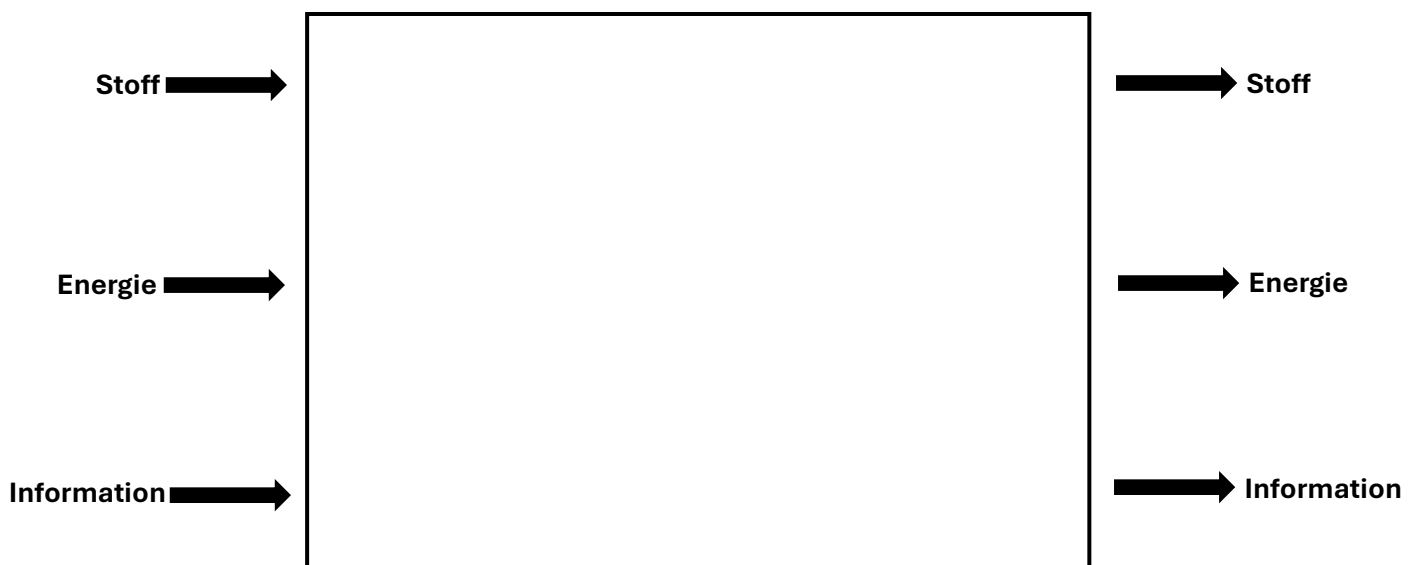
Tipp: Es ist sinnvoll, dies für Stoff, Energie und Information einzeln zu überlegen und anschließend überlegen, wo Überschneidungen auftreten.

Teilfunktionen:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Nachdem die Teilfunktionen bestimmt wurden, können diese in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht und miteinander verknüpft werden. Dadurch entsteht eine **Funktionsstruktur**, die zeigt, wie die einzelnen Funktionen zusammenwirken. Sie hilft dabei, die Zusammenhänge des Produkts zu verstehen und dient als Grundlage für die spätere Entwicklung von Lösungskonzepten.

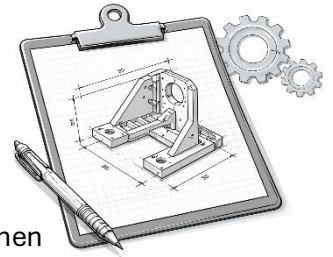
Funktionsstruktur des Toasters:



Merksätze:

Ein großes, leeres rechteckiges Feld mit einem roten Rahmen, das für die Notizen der Merksätze vorgesehen ist.

2. Konzipieren



2.2 Lösungssuche und Konzeptauswahl

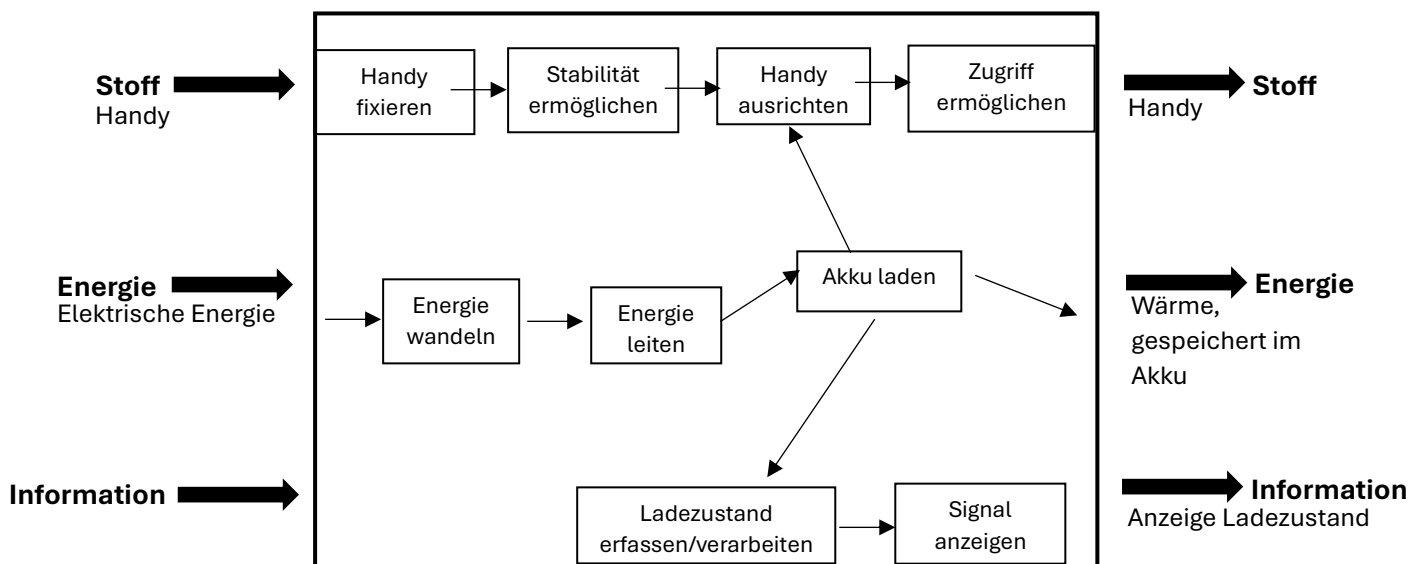
Auf Grundlage der Funktionsstruktur werden nun für die einzelnen Teilfunktionen verschiedene **Lösungsmöglichkeiten** entwickelt. Es ist sinnvoll, zunächst möglichst viele unterschiedliche Ideen zu sammeln. Ziel ist es, für jede Funktion mehrere Umsetzungsvarianten zu finden und diese anschließend zu einem **Gesamtkonzept** zu kombinieren.

Neben Recherche und viel Erfahrung spielt dabei **Kreativität** eine wichtige Rolle, um innovative Lösungsmöglichkeiten zu entdecken. Dabei ist es wichtig, alle Ideen zu notieren, auch wenn sie auf den ersten Blick unsinnig oder verrückt erscheinen, oder schon altbewährt und verbreitet sind. Durch die unvoreingenommene Ideensammlung sind bereits viele, bereichernde Innovationen entstanden. Eine Auswahl und Bewertung der Ideen werden später getroffen, zuerst wollen wir der Kreativität freien Lauf lassen.

Entwicklungsauftrag

Es soll eine neumodische Halterung für ein Handy entwickelt werden, die unter anderem eine Ladefunktion bieten soll. Die Anforderungsliste und die Funktionsanalyse wurden bereits angefertigt. Nun sollen für bestimmte Funktionen des Handyhalters Lösungsmöglichkeiten gesucht werden.

Funktionsstruktur des Handyhalters:



Aufgabe 1)

Sucht in Vierergruppen mit der 424-Methode nach Lösungsmöglichkeiten für die euch zugeteilten Teilfunktionen der Handyhalterung. Versucht dabei **kreativ** zu sein und **notiert alle Ideen**, die ihr habt. „Falsche“ oder „schlechte“ Ideen gibt es nicht. Nutzt dafür die nächste Seite.

424-Methode

4 Personen

2 Ideen

4 Minuten



Aufgabe 2)

- Recherchiert nun in der Gruppe, um weitere Ideen für die Funktionen zu finden. Lasst euch davon von ähnlichen Produkten, oder anderen Einsatzgebieten, bei denen ähnliche Teilfunktionen vorkommen, inspirieren.
- Diskutiert die Ergebnisse von Aufgabe 2, ergänzt alle weiteren Ideen und tragt die vier besten Lösungsmöglichkeiten für eure Teilfunktionen so zusammen, dass ihr sie präsentieren könnt.

Die Ergebnisse können dann übersichtlich in einen sog. **morphologischen Kasten** eingetragen werden, um daraus ein oder mehrere Lösungskonzepte auszuwählen. Dabei werden für jede Teilfunktion mehrere Lösungsvarianten in einer Tabelle aufgelistet. Der Vorteil liegt darin, die Lösungsansätze übersichtlich zu strukturieren, Unverträglichkeiten zwischen ihnen erkennen zu können und sie anschließend zu einem Lösungskonzept zu kombinieren.

Morphologischer Kasten:

Lösungsprinzipien Teilfunktionen	Lösung 1	Lösung 2	Lösung 3	Lösung 4

Aufgabe 3)

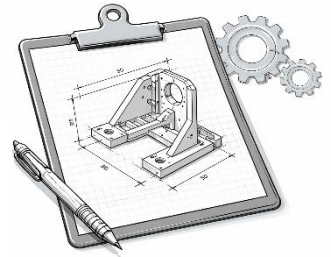
Überlegt euch nun eine Gesamtlösung aus den verschiedenen Teillösungen. Verbindet dafür in dem morphologischen Kasten die zutreffenden Felder miteinander.

Die Auswahl eines geeigneten **Gesamtkonzepts** bildet die Grundlage für die anschließende Gestaltung und konkrete technische Umsetzung des Produkts.

Merksätze:



3. Gestaltung



In der **Gestaltungsphase** wird das zuvor entwickelte Konzept in eine **konkrete Produktgestalt** überführt. Dabei werden die geometrischen und die stofflichen Eigenschaften festgelegt, also beispielsweise die Form, die Abmessungen sowie die verwendeten Materialien der einzelnen Bauteile. Die Gestaltung ist dabei kein einmaliger Schritt, sondern ein fortlaufender, sich wiederholender Prozess, bei dem die Entwürfe immer wieder überprüft, angepasst und verbessert werden, bis eine zufriedenstellende Lösung entsteht. Dieser Entwurf liegt dann in Form von CAD-Modellen, technischen Zeichnungen, Schaltplänen und Stücklisten vor und ist die Grundlage für die Fertigung der ersten Prototypen.

Bei der Gestaltung bzw. Konstruktion von technischen Produkten gibt es viel zu beachten. Am wichtigsten ist aber stets die Beachtung der drei **Grundregeln der Gestaltung**, nach denen gute Produkte

- einfach
- eindeutig
- sicher

gestaltet sind.

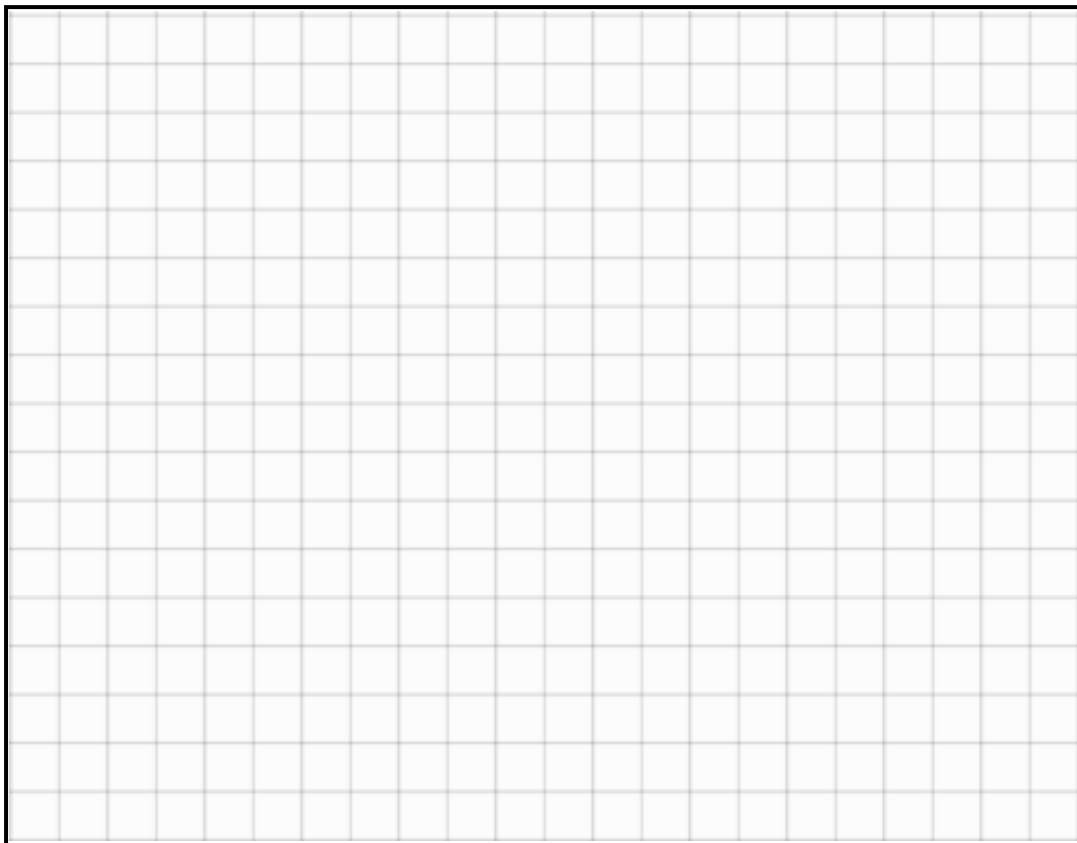
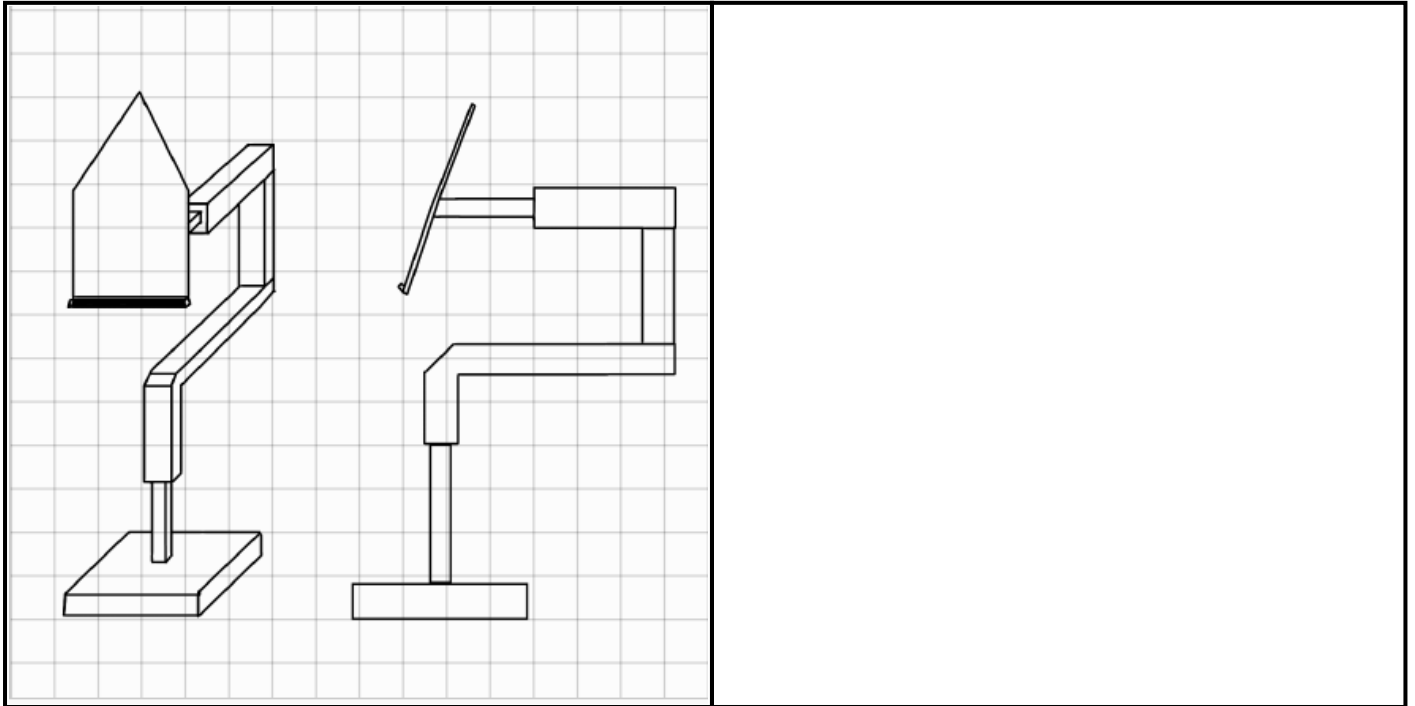
Aufgabe 1)

1. Bildet Dreiergruppen.
2. Teilt euch innerhalb der Gruppe jeweils eine der drei Grundregeln zu:
3. Geht anschließend zu der passenden Station und bearbeitet diese.
4. Kehrt danach in eure Gruppe zurück und erklärt euch gegenseitig eure Ergebnisse.
5. Haltet die wichtigsten Erkenntnisse gemeinsam in der Tabelle fest.

Grundregel	Bedeutung für die Konstruktion
einfach	
eindeutig	
sicher	

Aufgabe 2)

Die unten gezeigte Konstruktion weist einige Mängel auf. Überlegt euch in Partnerarbeit, wie man die Konstruktion verbessern könnte. Nutzt dafür die Grundregeln der Gestaltung und die Kriterien für beanspruchungsgerechte Konstruktion. Notiert eure Ideen im nebenstehenden Feld.



Merksätze:

